

LA-DÜ9-9.1) Ze zadaných podmínek dostáváme rovnici

$$k_{n+1} = 1,3k_n - 0,5Z_n$$

$Z_{n+1} = 0,7Z_n + 0,1k_n$, což můžeme zapsat maticově:

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ Z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_n \\ Z_n \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$

Nejprve najde vlastní čísla A .

$$\begin{pmatrix} 1,3-\lambda & -0,5 \\ 0,1 & 0,7-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96, \text{ takže vl. čísla jsou: } \lambda_1 = 1,2, \lambda_2 = 0,8$$

Dále najde vl. vektory A vyřešením hom. soustav

$$\begin{pmatrix} 0,1 & -0,5 \\ 0,1 & -0,5 \end{pmatrix} \text{ a } \begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix}. \text{ Odsud dostáváme, že vl. vektor příslušný } \lambda_1 \text{ je } v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ a vl. vektor příslušný } \lambda_2 \text{ je } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A Matice A má dva vlastní vektory a je tedy diagonalizovatelná.

Označme $B = (v_1, v_2)$ bázi A tvořenou vl. vektory.

$$A = [id]_B^B [A]_B^B [id]_B^B \leftarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 5/4 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2 & 0 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

Vývoj populace si tedy můžeme vyjádřit jako

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ Z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 5/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_0 \\ Z_0 \end{pmatrix}$$

roznásobením této části dostaneme
 $a := 1/4(k_0 - Z_0)$
 $b := 1/4(5k_0 + Z_0)$

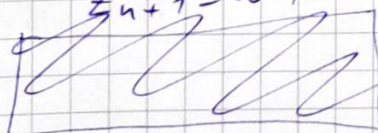
To si přepíšeme

$$k_{n+1} = 5a \cdot 1,2^n + 0,8^n b$$

$$Z_{n+1} = a \cdot 1,2^n + 0,8^n b$$

Odsud už vidíme, že počet žabí komáři poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna, pokud $a > 0$, tedy $1/4(k_0 - Z_0) > 0 \Rightarrow k_0 > Z_0$.

Také odsud jde vidět, že pro $n \rightarrow \infty$ se bude poměr k_n/Z_n blížit $5/1 = 5$



Populace komáři v konečném čase vymře, pokud $a < 0$, tedy

$$1/4(k_0 - Z_0) < 0 \Rightarrow k_0 < Z_0.$$

kdyby $Z_0 = k_0$ pak by nevymřeli v konečném čase, ale až pro $n \rightarrow \infty$

*) Zapíráme a , protože pro rostoucí n jde $1,2^n$ do nekonečna, zatímco $0,8^n$ jde k nule.